SHELL

TP SHELL N°8

Jeu de la devinette

Créez un script Bash qui implémente un jeu simple où un nombre est généré aléatoirement et le joueur doit le deviner.

Partie 1 : Script de base

- Créez un script Bash nommé `devinette`.
- Au début du script, générez un nombre aléatoire entre 1 et 100 (inclus) et stockez-le dans une variable.
  - Code pour générer un nombre entre 1 et 100 : *`$(( RANDOM %100 +1 ))`*
- Utilisez une boucle `while` pour demander au joueur de deviner le nombre.
- À chaque tour :
  - Demandez au joueur d'entrer un nombre.
  - Comparez ce nombre avec le nombre aléatoire.
  - Indiquez si le nombre proposé est trop grand, trop petit, ou correct.
- Lorsque le joueur trouve le bon nombre, affichez un message de félicitations et terminez le script.

Partie 2 : Améliorations

- Ajoutez un compteur pour suivre le nombre d'essais du joueur, affichez la valeur de ce compteur en fin de partie.
- Limitez le nombre d'essais à 15. Si le joueur ne trouve pas le nombre en 15 essais, affichez un message d'échec.
- Ajoutez une vérification pour s'assurer que l'entrée du joueur est un nombre valide entre 1 et 100.

Partie 3 : Encore plus loin

- Implémentez différents niveaux de difficulté :
  - Facile : nombres entre 1 et 50, 12 essais
  - Normal : nombres entre 1 et 100, 10 essais
  - Difficile : nombres entre 1 et 200, 8 essais
- Au début du jeu, demandez au joueur de choisir un niveau de difficulté.

- Ajoutez une option pour rejouer à la fin de chaque partie. Pour cela, vous pourrez utilement exploiter la notion de fonction.

Partie 4 : Toujours plus loin

- Au début du jeu demandez au joueur de saisir un pseudo
- Mettez en place un calcul de score :
  - Points de base : Commencez avec un nombre fixe de points, par exemple 100.
  - Déduction par essai : Soustrayez un certain nombre de points pour chaque tentative, par exemple 5 points.
  - Bonus de rapidité : Par exemple, accordez 20 points de bonus si le joueur trouve le nombre en moins de 5 tentatives.
  - Pénalité pour dépassement : Ajoutez une pénalité de 10 points pour chaque essai dépassant le 10ème essai.
- En fin de partie, enregistrez un horodatage, le pseudo ainsi que son score dans un fichier appelé « score ».
- En fin de partie, en vous basant sur le contenu du fichier score, affichez les 3 meilleurs score et leur pseudo.

Exemple de déroulement de partie :

```
Bienvenue dans le jeu de la devinette !
Je pense à un nombre entre 1 et 100.
Devinez le nombre : 50
C'est plus grand. Essayez encore : 75
C'est plus petit. Essayez encore : 62
C'est plus grand. Essayez encore : 68
Bravo ! Vous avez trouvé le nombre en 4 tentatives.
Voulez-vous rejouer (O/N) ?
```

Conseil d’ami : avancez pas à pas en testant votre code très régulièrement.